

Проект 13.17 — Автономный дрон без GPS

Бортовой компьютер: NVIDIA Jetson Orin Nano. Навигация без GPS на основе компьютерного зрения и VINS-Mono.

Архитектура (Docker)

Три контейнера в `docker-compose.yml`:

- `simulator` — Gazebo Harmonic + ArduPilot SITL + ROS 2 Humble. Рендер мира, физика, виртуальная камера 1920×1200 (BAYER_GBRG8).
- `mavlink_router` — раздаёт MAVLink телеметрию без конфликтов портов: QGC на :14550, MAVROS на :14540, C++ код на :14541.
- `ai_brain` — NVIDIA CUDA + ROS 2 Humble (без графики). Весь интеллект: VINS-Mono, нейросети, MAVROS, камерная нода.

Навигация (два слоя)

Нейросеть №1 — якорная локализация (абсолютная точность, замена GPS):

- Модель: YOLOv8 или SuperPoint + LightGlue
- Находит известные ориентиры (столбы, здания, перекрёстки)
- Ray Tracing через intrinsics камеры + барометр/IMU → абсолютная позиция
- Сбрасывает дрейф VINS-Mono

Нейросеть №2 — топологическая карта (семантическое понимание):

- Модель: DINOv2 + AnyLoc + FAISS
- Сжимает сцену в глобальный дескриптор, сравнивает с базой разведывательного облёта
- Управляет полётом по смыслу («лети правее леса»)

Нейросеть №2 ведёт дрон, Нейросеть №1 периодически сбрасывает накопленный дрейф.

Камера — AR0234 (1280×720 / 1920×1200, Bayer GBRG)

C++ код

`home/andriy/vins_ws/src/plus/cuda/camera_node.cpp` — боевая ROS2 нода:

- V4L2 захват → CUDA дебайтер (BayerGB2RGB) → публикует моно8 в `/image_mono` для VINS-Mono
- Стримит H.264 через GStreamer на порт 5600 (OpenHD)
- Параметры `gain/r/g/b` меняются через `ros2 param set` на лету
- Интринсики камеры пока захардкожены (заглушка) — калибровка отложена

`home/andriy/simple_cam/plus/cuda/main.cpp` — автономный тюнер без ROS:

- То же V4L2+CUDA, но с HTTP сервером (`httplib.h`)

- Веб-интерфейс на :8080 со слайдерами (gain, экспозиция, баланс белого)
- MJPEG: :5000 (mono), :5001 (color)

Разные коды Байера в CUDA (BayerGB2RGB) и CPU (BayerGR2BGR) — это норма. OpenCV CUDA модуль имеет сдвиг в именовании паттернов относительно CPU версии, оба файла обрабатывают один физический паттерн.

VINS-Mono

Уже работает при армировании дрона. Калибровка отложена на потом.

Конфиги: home/andriy/vins_ws/src/VINS-MONO-ROS2/config_pkg/config/

Systemd сервисы (на Orin Nano)

- mavros.service — MAVROS
- auto-bag.service / auto-bag-m.service — автозапись ROS bag
- vins.service / vins_m.service — запуск VINS-Mono
- orin-shutdown.service — управление выключением (Go-утилита)

Сети (NetworkManager)

Home34, Home34_5G, Starlink, Tenda_34 — конфиги в
etc/NetworkManager/system-connections/

Репозиторий

- GitHub: <https://github.com/linux100talion/13.17>
- Ветка: main
- Git user: Andriy Kutsevol andriykutsevol@gmail.com